LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

OLEH:

Nama	: Aldho Perayudha
Nim	: 2025573010117
Kelas	: TI 1\C
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen	: Muhammad.Reza Zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Pratikum Algoritma dan struktur data
Judul Pratikum	: Praktikum Function dan Array
Hari/Tanggal Pratikum	: 08 April 2026
Tanggal Penyerahan	: 14 April 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.105)
Nama Mahasiswa	: Aldho Perayudha
NIM	: 2025573010117
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

Muhammad.Reza Zulman, S.ST., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya, laporan praktikum dengan judul "Function & Array" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan praktikum sekaligus untuk memenuhi tugas yang telah diberikan.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memahami konsep dasar JavaScript, khususnya pada penggunaan function dan array. Melalui praktikum ini, penulis mempelajari bagaimana membuat dan menggunakan function, baik function biasa maupun arrow function, serta memahami cara kerja callback dalam sebuah program.

Selain itu, penulis juga mempelajari penggunaan array sebagai media penyimpanan data, serta berbagai method yang dapat digunakan untuk mengolah data tersebut, seperti menambah, menghapus, dan memanipulasi isi array. Pemahaman ini sangat penting dalam membuat program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan.

Dalam praktikum ini juga dijelaskan bagaimana penerapan function dan array dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana dalam pemrograman. Dengan memahami konsep ini, penulis diharapkan mampu menulis kode yang lebih rapi, efektif, dan mudah dipahami.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan, khususnya bagi pembaca yang sedang mempelajari dasar-dasar JavaScript.

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi saat ini, pemrograman menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting, terutama dalam bidang pengembangan web. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan karena kemampuannya dalam membuat halaman web menjadi lebih interaktif.

Salah satu konsep dasar yang perlu dipahami dalam JavaScript adalah function dan array. Function digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali, sedangkan array digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel.

Selain itu, terdapat juga konsep arrow function dan callback yang membuat penulisan

kode menjadi lebih sederhana dan fleksibel. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan agar penulis dapat memahami konsep tersebut secara langsung melalui praktik.

2. Tujuan Praktikum

- Tujuan dari praktikum ini adalah:
- Memahami konsep function dalam JavaScript
- Mengetahui penggunaan arrow function
- Memahami konsep callback function
- Mampu menggunakan array dan berbagai method-nya

BAB II
LANDASAN TEORI

1. Pengertian Function

Function adalah sekumpulan perintah atau kode yang digunakan untuk melakukan suatu tugas tertentu. Function dapat dipanggil kembali sehingga membantu membuat kode menjadi lebih rapi dan efisien.

2. Pengertian Arrow Function

Arrow function merupakan bentuk penulisan function yang lebih singkat dibandingkan function biasa. Arrow function banyak digunakan dalam JavaScript modern karena lebih sederhana dan mudah ditulis.

3. Pengertian Callback Function

Callback function adalah function yang dikirim sebagai parameter ke function lain dan akan dijalankan di dalam function tersebut. Konsep ini sangat penting dalam JavaScript karena sering digunakan dalam berbagai proses, termasuk pengolahan data.

4. Pengertian Array

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Data dalam array dapat berupa berbagai tipe, seperti angka maupun string.

5. Method Array

JavaScript menyediakan berbagai method untuk mengolah array, antara lain:

- push() untuk menambah data
- pop() untuk menghapus data terakhir
- map() untuk memodifikasi isi array
- filter() untuk menyaring data
- forEach() untuk melakukan perulangan
- Method-method ini membantu dalam pengolahan data secara lebih efektif dan efisien.

BAB III
METODOLOGI PRAKTIKUM

1. Alat dan Bahan

1. Pc/Laptop
2. Koneksi internet
3. Vscode
4. Gitbash

2. Langkah-langkah

1. Pertama Buka Git Bash, navigasikan ke root folder repository kamu yang sudah diclone. Kemudian lanjut Buat folder praktikum-3/ dan masuk ke dalamnya dengan cara ketik “mkdir praktikum-3” enter “cd praktikum-3 Inisialisasi npm project dengan mengetik npm init -y.

2. Selanjutnya lanjut membuat file baru Pastikan kamu berada di dalam folder praktikum-3/. Buat file baru bernama 01-function-dasar.js, ketik “touch 01-function-dasar.js, lalu ketikkan kode berikut. Beserta kalkulator lengkap.

```js
// 01 function dasar.js
// ----------------------------------------------
// FUNCTION: DEKLARASI, PARAMETER, RETURN, SCOPE
// ----------------------------------------------
// --- 1. Function tanpa parameter dan tanpa return ---
function sapa() {
  console.log("Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.");
}
sapa(); // memanggil function
sapa(); // bisa dipanggil berkali-kali
// --- 2. Function dengan parameter ---
function sapaNama(nama) {
  console.log(`Halo, ${nama}! Selamat belajar.`);
}
sapaNama("Budi");
sapaNama("Siti");
// --- 3. Function dengan beberapa parameter dan return value ---
function tambah(angka1, angka2) {
  const hasil = angka1 + angka2;
  return hasil; // mengembalikan nilai
}
const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log("10 + 25 =", hasilPenjumlahan);
console.log("7 + 13 =", tambah(7, 13)); // bisa langsung dipakai
// --- 4. Function dengan default parameter ---
// Jika argumen tidak diberikan, gunakan nilai default
function hitung(nilai, pengali = 2) {
  return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5)); // 10 (pengali pakai default: 2)
console.log(hitung(5, 4)); // 15 (pengali diisi: 4)
// --- 5. Scope variabel ---
const pesanGlobal = "Saya ada di mana saja"; // global scope
function cekScope() {
  const pesanLokal = "Saya hanya ada di dalam function ini"; // lokal scope
  console.log(pesanGlobal); // bisa akses global
  console.log(pesanLokal); // bisa akses lokal
}
cekScope();
console.log(pesanGlobal); // bisa
// console.log(pesanLokal); // ERROR! Hapus '//' untuk melihat errornya

// 2. Function kurang
function kurang(a, b) {
  return a - b;
}

// 3. Function kali
function kali(a, b) {
  return a * b;
}

// 4. Function bagi
function bagi(a, b) {
  if (b === 0) {
    console.log("Error: tidak bisa membagi dengan nol");
    return null;
  }
  return a / b;
}

// 5. Function kalkulator
function kalkulator(a, operator, b) {
  switch (operator) {
    case "+":
      return a + b;
    case "-":
      return kurang(a, b);
    case "*":
      return kali(a, b);
    case "/":
      return bagi(a, b);
    default:
      console.log("Operator tidak dikenali");
      return null;
  }
}

// 6. Pengujian
console.log("=== Uji Kalkulator ===");

console.log(`10 + 5 = ${kalkulator(10, "+", 5)}`);
console.log(`10 - 5 = ${kalkulator(10, "-", 5)}`);
console.log(`10 * 5 = ${kalkulator(10, "*", 5)}`);
console.log(`10 / 5 = ${kalkulator(10, "/", 5)}`);
console.log(`10 / 0 = ${kalkulator(10, "/", 0)}`); // kasus err
```

Jika sudah selesai maka jalankan dan amati hasilnya

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 01-function-dasar.js
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo, Budi! Selamat belajar.
Halo, Siti! Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja
=== Uji Kalkulator ===
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2
Error: tidak bisa membagi dengan nol
10 / 0 = null
```

3. Lanjut Buat file baru bernama 02-arrow-callback.js di dalam folder praktikum-3/.ketik “touch 02-arrow-callback.js”, lalu ketikkan kode berikut. Beserta Pipeline Transformasi Data.

```javascript
// 02-arrow-callback.js
// ==============================================
// ARROW FUNCTION DAN CALLBACK
// ==============================================
// --- 1. Function biasa vs Arrow function ---
// Cara lama (function declaration)
function kuadratBiasa(x) {
  return x * x;
}
// Cara baru (arrow function - ekuivalen)
const kuadrat = (x) => {
  return x * x;
};

// Arrow function ringkas (implicit return)
const kuadratRingkas = (x) => x * x;
console.log("=== Perbandingan Penulisan ===");
console.log("Biasa :", kuadratBiasa(5)); // 25
console.log("Arrow :", kuadrat(5)); // 25
console.log("Ringkas :", kuadratRingkas(5)); // 25
// --- 2. Arrow function dengan beberapa parameter ---
const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;
console.log("Luas 4x6 :", luas(4, 6));
console.log(salam("Budi", "Pagi"));
// --- 3. Callback: function sebagai argumen ---
function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
  5;
  console.log(`Angka awal: ${angka}`);
  const hasil = operasiCallback(angka);
  console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}
console.log("\n=== Callback ===");
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas); // kirim function sebagai argumen
lakukanOperasi(10, (x) => x + 100); // kirim arrow function langsung
lakukanOperasi(20, function (x) {
  // kirim function biasa langsung
  return x / 2;
});
// --- 4. setTimeout sebagai contoh callback nyata ---
console.log("\n=== setTimeout (Callback) ===");
console.log("Pesan 1: Sebelum timer");
setTimeout(() => {
  console.log("Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)");
}, 1000); // 1000 milidetik = 1 detik
console.log("Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer");

// 2. Arrow function huruf besar
const keHurufBesar = (str) => str.toUpperCase();

// 3. Arrow function tambah !!!
const tambahSeru = (str) => `${str}!!!`;

// 4. Arrow function hitung kata
const hitungKata = (str) => str.split(" ").length;

// 5. Function dengan callback
const prosesKalimat = (kalimat, transformasiCallback) => {
  const hasil = transformasiCallback(kalimat);
  console.log(hasil);
};

// 6. Pengujian
const kalimat = "belajar javascript itu menyenangkan";

console.log("=== Hasil Transformasi ===");

prosesKalimat(kalimat, keHurufBesar);
prosesKalimat(kalimat, tambahSeru);
prosesKalimat(kalimat, hitungKata);
```

Jika sudah selesai maka jalankan dan amati hasil.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 02-arrow-callback.js
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa : 25
Arrow : 25
Ringkas : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi!
```

4. Kemudian Buat file baru bernama 03-array-dasar.js di dalam folder praktikum-3/. Ketik “touch 03-array-dasar.js”, lalu ketikkan kode berikut.

Beserta Manajemen Daftar Belanja

```javascript
// 03-array-dasar.js
// ==============================================
// ARRAY: DEKLARASI, AKSES, DAN MANIPULASI
// ==============================================

// --- 1. Membuat array ---
const mahasiswa = ["Budi", "Siti", "Ahmad", "Rina"];
const nilai = [85, 92, 78, 95, 88];

console.log("=== Array Awal ===");
console.log("Mahasiswa:", mahasiswa);
console.log("Nilai :", nilai);
console.log("Jumlah mahasiswa:", mahasiswa.length);

// --- 2. Mengakses elemen ---
console.log("\n=== Akses Elemen ===");
console.log("Elemen pertama :", mahasiswa[0]); // indeks 0
console.log("Elemen ketiga :", mahasiswa[2]); // indeks 2
console.log("Elemen terakhir:", mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);

// --- 3. Mengubah elemen ---
mahasiswa[1] = "Siti Rahayu"; // ubah elemen indeks 1
console.log("\nSetelah diubah:", mahasiswa);

// --- 4. Menambah dan menghapus elemen ---
console.log("\n=== Manipulasi Array ===");
mahasiswa.push("Doni"); // tambah di akhir
console.log("Setelah push :", mahasiswa);

mahasiswa.unshift("Zahra"); // tambah di awal
console.log("Setelah unshift :", mahasiswa);

const dihapusAkhir = mahasiswa.pop(); // hapus dari akhir
console.log("Dihapus (pop) :", dihapusAkhir);
console.log("Setelah pop :", mahasiswa);

const dihapusAwal = mahasiswa.shift(); // hapus dari awal
console.log("Dihapus (shift) :", dihapusAwal);
console.log("Setelah shift :", mahasiswa);

// --- 5. Mencari elemen ---
console.log("\n=== Pencarian ===");
console.log("Indeks Ahmad :", mahasiswa.indexOf("Ahmad"));
console.log("Ada Rina? :", mahasiswa.includes("Rina"));
console.log("Ada Budi? :", mahasiswa.includes("Budi"));

// --- 6. Mengiris array dengan slice ---
const sebagian = nilai.slice(1, 4); // dari indeks 1 sampai sebelum 4
console.log("\nNilai asli :", nilai);
console.log("Slice [1,4] :", sebagian);

// 2. Array daftar belanja
let daftarBelanja = ["Beras", "Gula", "Minyak", "Telur", "Mie"];

// 3. Tampilkan isi daftar dengan nomor
console.log("=== Daftar Belanja Awal ===");
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
  console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}

// 4. Tambah 2 item baru
daftarBelanja.push("Susu", "Kopi");

// 5. Hapus item pertama
const itemDihapus = daftarBelanja.shift();
console.log(`\nItem yang dihapus: ${itemDihapus}`);

// 6. Cek apakah 'Susu' ada
const adaSusu = daftarBelanja.includes("Susu");
console.log(
  `Apakah ada 'Susu' di daftar? ${adaSusu ? "Ya, ada" : "Tidak ada"}`,
);

// 7. Tampilkan jumlah item akhir
console.log(`Jumlah item sekarang: ${daftarBelanja.length}`);

// Tampilkan daftar akhir
console.log("\n=== Daftar Belanja Akhir ===");
daftarBelanja.forEach((item, index) => {
  console.log(`${index + 1}. ${item}`);
});
```

Jika sudah selesai maka jalankan dan amati hasilnya.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina? : true
Ada Budi? : true

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]
=== Daftar Belanja Awal ===
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Mie

Item yang dihapus: Beras
Apakah ada 'Susu' di daftar? Ya, ada
Jumlah item sekarang: 6

=== Daftar Belanja Akhir ===
1. Gula
2. Minyak
3. Telur
4. Mie
5. Susu
6. Kopi
```

5. Selanjutnya Buat file baru bernama 04-array-method.js di dalam folder praktikum-3/. Ketik “touch 04-array-method.js”, lalu ketikkan kode berikut. Beserta Latihan Analisis Data Produk.

```javascript
// 04-array-method.js
// ==============================================
// METHOD ITERASI: forEach, map, filter, reduce
// ==============================================

const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

// --- 1. forEach: menjalankan sesuatu untuk setiap elemen ---
console.log("=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===");
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
  console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

// --- 2. map: transformasi setiap elemen menjadi nilai baru ---
// Konversi nilai angka ke grade huruf
const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map((nilai) => {
  if (nilai >= 90) return "A";
  if (nilai >= 80) return "B";
  if (nilai >= 70) return "C";
  if (nilai >= 60) return "D";
  return "E";
});

console.log("\n=== map: Nilai ke Grade ===");
console.log("Nilai :", nilaiMahasiswa);
console.log("Grade :", gradeHuruf);

// --- 3. filter: saring elemen yang memenuhi kondisi ---
const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter((nilai) => nilai >= 60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter((nilai) => nilai < 60);

console.log("\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===");
console.log("Semua nilai :", nilaiMahasiswa);
console.log("Nilai lulus :", nilaiLulus);
console.log("Nilai gagal :", nilaiGagal);

// --- 4. reduce: mereduksi array menjadi satu nilai ---
const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
  return akumulator + nilai;
}, 0); // 0 adalah nilai awal akumulator

const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;

console.log("\n=== reduce: Statistik Nilai ===");
console.log("Total nilai :", totalNilai);
console.log("Rata-rata :", rataRata.toFixed(2));

// --- 5. Menggabungkan beberapa method (method chaining) ---
const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
  .filter((nilai) => nilai >= 60) // ambil yang lulus dulu
  .reduce((acc, val, idx, arr) => {
    return acc + val / arr.length; // bagi saat proses
  }, 0);

console.log("\n=== Method Chaining ===");
console.log("Rata-rata nilai lulus:", rataRataNilaiLulus.toFixed(2));

// 2 & 3. Array of objects produk
const produk = [
  { nama: "Laptop", harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: "Mouse", harga: 150000, stok: 0 },
  { nama: "Keyboard", harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: "Monitor", harga: 3200000, stok: 0 },
  { nama: "Headset", harga: 350000, stok: 8 },
];

// 4. Filter produk yang tersedia (stok > 0)
const produkTersedia = produk.filter((p) => p.stok > 0);

console.log("=== Produk Tersedia ===");
console.log(produkTersedia);

// 5. Ambil hanya nama produk
const namaProduk = produkTersedia.map((p) => p.nama);

console.log("\n=== Nama Produk Tersedia ===");
console.log(namaProduk);

// 6. Hitung total nilai
```

Jika sudah selesai maka lanjut jalankan dan amati hasilnya.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
 Mahasiswa-1: 75
 Mahasiswa-2: 90
 Mahasiswa-3: 55
 Mahasiswa-4: 82
 Mahasiswa-5: 68
 Mahasiswa-6: 95
 Mahasiswa-7: 48
 Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75
```

```
=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
=== Produk Tersedia ===
[
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]

=== Nama Produk Tersedia ===
[ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]

=== Total Nilai Inventaris ===
Rp50.700.000

=== Daftar Produk ===
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

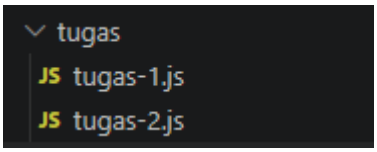
6. Lanjut dengan Buat file baru bernama 05-rekursi.js di dalam folder praktikum-3/. Ketik “touch 05-rekursi.js”, Buka file 05-rekursi.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```javascript
// 05-rekursi.js
// ================================================
// REKURSI: BASE CASE DAN RECURSIVE CASE
// ================================================

// --- 1. Faktorial: n! = n × (n-1)! ---
function faktorial(n) {
  // Base case: berhenti saat n = 1
  if (n <= 1) return 1;

  // Recursive case: n × faktorial(n-1)
  return n * faktorial(n - 1);
}

console.log("=== Faktorial ===");
console.log("0! =", faktorial(0)); // 1 (konvensi matematika)
console.log("1! =", faktorial(1)); // 1
console.log("5! =", faktorial(5)); // 120
console.log("7! =", faktorial(7)); // 5040

// --- 2. Fibonacci: F(n) = F(n-1) + F(n-2) ---
// Deret: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...
function fibonacci(n) {
  // Base case
  if (n === 0) return 0;
  if (n === 1) return 1;

  // Recursive case
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

console.log("\n=== Fibonacci ===");
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
  process.stdout.write(fibonacci(i) + " ");
}
console.log(""); // pindah baris

// --- 3. Rekursi untuk menelusuri array ---
function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
  // Base case: sudah sampai akhir array
  if (indeks === arr.length) return 0;

  // Recursive case: elemen saat ini + jumlah sisa array
  return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log("\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===");
console.log("Array :", angka);
console.log("Jumlah :", jumlahArray(angka)); // 26

// --- 4. Countdown rekursif ---
function countdown(n) {
  if (n < 0) {
    console.log("Selesai!");
    return;
  }
  console.log(n);
  countdown(n - 1);
}

console.log("\n=== Countdown Rekursif ===");
countdown(5);
```

Jika sudah Selesai maka jalankan dan amati hasilnya.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

7. Langkah selanjutnya yaitu Buat folder dan file tugas. Cara ketinya yaitu "mkdir tugas" dan ketik "touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js"



Jika sudah selesai maka lanjut isi kode berikut.

```javascript
// 2. Array data mahasiswa
const dataMahasiswa = [
  { nama: "Aldo", nilai: 85 },
  { nama: "Budi", nilai: 70 },
  { nama: "Citra", nilai: 90 },
  { nama: "Dewi", nilai: 60 },
  { nama: "Eka", nilai: 75 },
  { nama: "Fajar", nilai: 50 },
];

// 3. Function hitung statistik (pakai reduce)
function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const hasil = arrMahasiswa.reduce(
    (acc, curr) => {
      acc.total++;
      acc.totalNilai += curr.nilai;
      acc.tertinggi = Math.max(acc.tertinggi, curr.nilai);
      acc.terendah = Math.min(acc.terendah, curr.nilai);
      return acc;
    },
    {
      total: 0,
      totalNilai: 0,
      tertinggi: -Infinity,
      terendah: Infinity,
    },
  );

  return {
    total: hasil.total,
    rataRata: (hasil.totalNilai / hasil.total).toFixed(2),
    tertinggi: hasil.tertinggi,
    terendah: hasil.terendah,
  };
}

// 4. Function filter lulus
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
  return arrMahasiswa.filter((mhs) => mhs.nilai >= batasLulus);
}

// 5. Function tambah grade
function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map((mhs) => {
    let grade;

    if (mhs.nilai >= 85) grade = "A";
    else if (mhs.nilai >= 75) grade = "B";
    else if (mhs.nilai >= 65) grade = "C";
    else if (mhs.nilai >= 50) grade = "D";
    else grade = "E";

    return { ...mhs, grade };
  });
}

// 6. Panggil semua function
const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
const mahasiswaDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

// Tampilkan statistik
console.log("=== Statistik Nilai ===");
console.log(`Total Mahasiswa : ${statistik.total}`);
console.log(`Rata-rata Nilai : ${statistik.rataRata}`);
console.log(`Nilai Tertinggi : ${statistik.tertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah  : ${statistik.terendah}`);

// Tampilkan mahasiswa lulus
console.log("\n=== Mahasiswa Lulus ===");
mahasiswaLulus.forEach((mhs) => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

// Tampilkan mahasiswa + grade
console.log("\n=== Data Mahasiswa + Grade ===");
mahasiswaDenganGrade.forEach((mhs) => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} - Grade ${mhs.grade}`);
});
```

Lanjut dengan jalankan dan amati hasilnya.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur_data/praktikum-3/tugas (main)
$ node tugas-1.js
=== Statistik Nilai ===
Total Mahasiswa : 6
Rata-rata Nilai : 71.67
Nilai Tertinggi : 90
Nilai Terendah  : 50

=== Mahasiswa Lulus ===
Aldo - 85
Budi - 70
Citra - 90
Eka - 75

=== Data Mahasiswa + Grade ===
Aldo - 85 - Grade A
Budi - 70 - Grade C
Citra - 90 - Grade A
Dewi - 60 - Grade D
Eka - 75 - Grade B
Fajar - 50 - Grade D
```

8. Lanjut dengan membuat file tugas-2.js, setelah itu lanjut denga nisi kode berikut.

```javascript
// 2. Function rekursif pangkat
function pangkat(basis, eksponen) {
  if (eksponen === 0) return 1; // base case
  return basis * pangkat(basis, eksponen - 1); // recursive case
}

// Uji pangkat
console.log("=== Uji Pangkat ===");
console.log(`2^3 = ${pangkat(2, 3)}`);
console.log(`5^2 = ${pangkat(5, 2)}`);
console.log(`3^4 = ${pangkat(3, 4)}`);

// 3. Function rekursif balik string
function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) return str; // base case
  return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
}

// Uji balik string
console.log("\n=== Uji Balik String ===");
console.log(`halo -> ${balikString("halo")}`);
console.log(`javascript -> ${balikString("javascript")}`);

// 4. Function cek palindrom
function cekPalindrom(str) {
  const hasilBalik = balikString(str);
  return str === hasilBalik;
}

// Uji palindrom
console.log("\n=== Uji Palindrom ===");
const kata = ["katak", "civic", "level", "halo"];

kata.forEach((k) => {
  if (cekPalindrom(k)) {
    console.log(`${k} adalah palindrom`);
  } else {
    console.log(`${k} bukan palindrom`);
  }
});
```

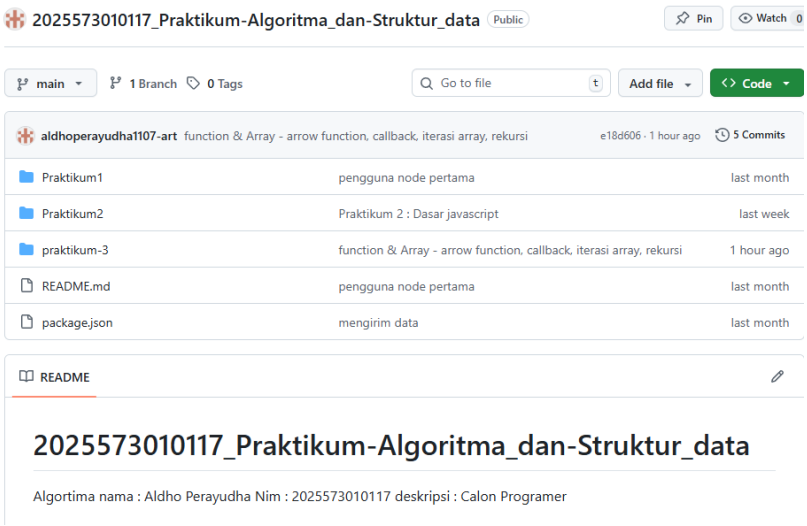
Jika sudah selesai maka jalankan dan amati hasilnya.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur_data/praktikum-3/tugas (main)
$ node tugas-2.js
=== Uji Pangkat ===
2^3 = 8
5^2 = 25
3^4 = 81

=== Uji Balik String ===
halo -> olah
javascript -> tpircsavaj

=== Uji Palindrom ===
katak adalah palindrom
civic adalah palindrom
level adalah palindrom
halo bukan palindrom
```

9. Jika telah menyelesaikan Langkah-langkahnya maka lanjut push ke akun Github dengan mengetik “cd .. , git status, git add praktikum-3/, git

commit -m "Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi", git push origin main.

10. Kemudia buka Github jika sudah selesai dipush maka tampilannya seperti gambar dibawah.



BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa function dan array merupakan bagian penting dalam JavaScript. Function membantu dalam menyusun kode agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali, sedangkan array memudahkan dalam menyimpan dan mengelola data.

Arrow function memberikan cara penulisan yang lebih sederhana, sementara callback function memberikan fleksibilitas dalam menjalankan function di dalam function lain. Selain itu, method array seperti map(), filter(), dan forEach() sangat membantu dalam pengolahan data.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

- Mahasiswa diharapkan lebih sering berlatih dalam menggunakan function dan array
- Mencoba berbagai method array lainnya agar pemahaman semakin luas

- Praktikum selanjutnya diharapkan memberikan contoh yang lebih kompleks agar kemampuan semakin berkembang